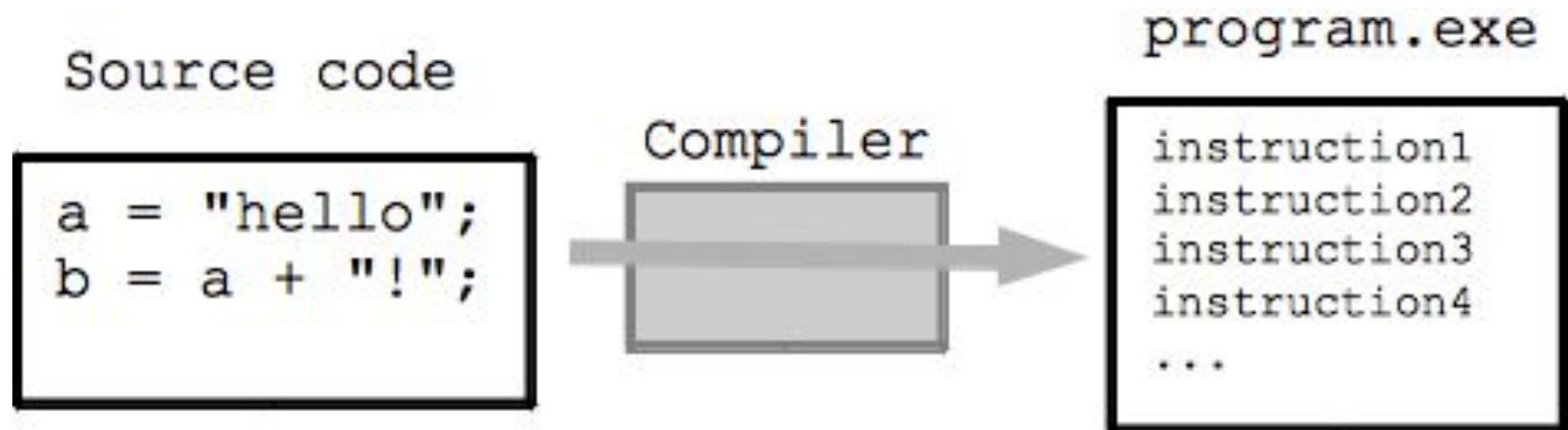


Programação com Banco de Dados



Ementa

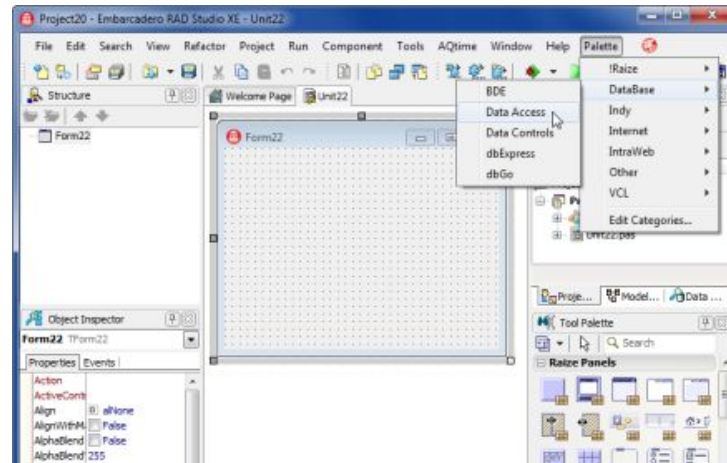
Introdução a linguagem de programação em ambiente visual. Desenvolvimento de interfaces para acesso a banco de dados: uso de ferramentas e frameworks para desenvolvimento de interfaces de usuário em desktop. Construção de interfaces para manipulação de dados em banco de dados, incluindo operações de inserção, atualização, deleção e consulta usando SQL.

Objetivo Geral

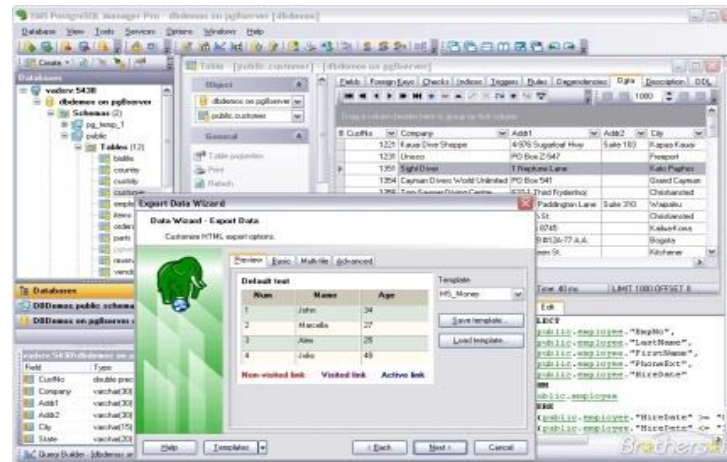
Abordagem prática de recursos relacionados a programação orientada a objetos para acesso a banco de dados. Apresentar conceitos de interfaces visuais. Estudo de componentes visuais, utilização da ferramenta Lazarus.

Tópicos Principais

IDE gráfico, objetos visuais (propriedades, métodos, eventos e acesso a banco de dados);



Consultas e relatório com bancos de dados.



Background para PBD

Algoritmos I e II

```
graph TD; A[Algoritmos I e II] --> B[Programação Orientada a Objetos]; B --> C[Estrutura de Dados, Banco de Dados I, Banco de Dados II]; C --> D[Programação com Banco de Dados];
```

Programação Orientada a Objetos

Estrutura de Dados, Banco de Dados I,
Banco de Dados II

Programação com Banco de Dados

Critérios de Avaliação

Primeira Avaliação(40%) + Segunda
Avaliação(45%) + (15% Atividades:AVA) } ≥ 6

Frequência ≤ 16 h/a (4 aulas=1 mês)

Duas Avaliações Práticas
(Exercícios com implementações)
Sem consultas a qualquer material

Primeira Avaliação:16/09/2026 e 23/09/2026
Segunda Avaliação:11/11/2026 e 18/11/2026.

Critérios para correção das Avaliações

- 1) Execução: os *scripts* não podem ter erros de execução, *scripts* com erros sintáticos serão desconsiderados;
- 2) Resultados compatíveis com os enunciados: os resultados das execuções das implementações devem atender integralmente aos enunciados;
- 3) Códigos fontes corretos: os códigos dos *scripts* devem estar compatíveis com o conteúdo apresentado e discutido em sala de aula;
- 4) Códigos iguais: caso ocorram códigos idênticos em avaliações distintas ambas serão desconsideradas.
- 5) Comandos ou funções estranhos: o uso de comando ou funções não apresentados nas aulas resultarão no cancelamento da questão.

Contato

clovis.informatica@gmail.com



Compiladores em Linha de Comando

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

Usage: java -jar RES.jar [options] <Source-File-Name>

Options may one or more of the following.

  -dp package-name: specifies the package for data classes.
  -pp Package-Name: specifies the package for program classes.

  -fixed           : fixed source format
  -free           : free/variable source format

  -e              : run only preprocessor.
  -p              : run only preprocessor and parser

  -c0             : target Java files contain no Cobol comments.
  -c1             : print Cobol statements in comments.
  -c2             : retain Cobol comments.
  -c3             : retain Cobol comments and statements in comments.

  -nojavatype     : force use of CobolBytes stream.
  -opt0           : force use of CobolBytes stream.

  -javatype       : use native Java types wherever possible.
  -opt1           : use native Java types wherever possible.

  -javatype2      : use native Java types for all. enables cache.
  -opt2           : use native Java types for all. enables cache.

  -v              : verbose output.

These options override the defaults in Config.properties file.

C:\Documents and Settings\Unkat\Desktop\RES>
```

```
root ~ # ping google.com
PING google.com (74.125.95.103) 56(84) bytes of data:
64 bytes from iw-in-f103.1e100.net (74.125.95.103): icmp_seq=1 ttl=47 time=15.3
ms
^C
--- google.com ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 15.453/15.453/15.453/0.000 ms
root ~ # ls
Desktop  README
root ~ # cd /
root / # ls
bin  dev  home  lost+found  mnt  proc  sbin  srv  tmp  var
boot  etc  lib  media  opt  root  sys  usr
root / # pacman -Ss pidgin
extra/libpurple 2.6.6-1
  IM library extracted from Pidgin
extra/pidgin 2.6.6-1
  Multi-protocol instant messaging client
extra/pidgin-encryption 3.0-3
  A Pidgin plugin providing transparent RSA encryption using NSS
extra/purple-plugin-pack 2.6.3-1
  Plugin pack for Pidgin
extra/telepathy-haze 0.3.4-1 (telepathy)
  A telepathy-backend to use libpurple (Pidgin) protocols.
community/guifications 2.16-1
  A set of GUI popup notifications for pidgin
community/pidgin-fononomobutton 0.1.6-1
  Adds a video-chat button to the the conversation window
community/pidgin-libnotify 0.14-3
  pidgin plugin that enables popups when someone logs in or messages you.
community/pidgin-musictracker 0.4.21-2
  A plugin for Pidgin which displays the music track currently playing.
community/pidgin-otr 3.2.0-1
  Off-the-Record Messaging plugin for Pidgin
root / #
```

```
TURBO.EXE

File Edit Search Run Compile Debug Tools Options Window Help

program helloworld;
begin
  writeln('Hello, world!');
end.

Breakpoints...
Call stack      Ctrl+F3
Register
Watch
Output
User screen     Alt+F5

Evaluate/modify... Ctrl+F4
Add watch...      Ctrl+F7
Add breakpoint...

1:1
F1 Help | Set conditional breakpoints, view and edit breakpoints
```

```
File Edit Search Run Compile Debug Project Options Window Help
\ELI\CPP_ST\OLD_C_1\BORLAND\MYPROGS\FIBONACI.C 3-[+]
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int i, j, inpt;
ar[20];

main()
{
  clrscr();

  printf("Enter number (1 to 20): ");
  scanf("%d",& inpt);

  ar[0] = ar[1] = 1;
  printf("%d 1 1\n");

  for (i = 2; i <= inpt; i++)
  {
    ar[i] = ar[i-1] + ar[i-2];
    printf("%d",ar[i]);
  }

  1:1
F1 Help F2 Save F3 Open Alt-F9 Compile F9 Make F10 Menu
```

IDE (Integrated Development Environment)

Project6 - Microsoft Visual Studio Preview

PREVIEW

Quick Launch (Ctrl+Q)

Andrew Pardoe

File Edit View Project Build Debug Team Tools Test Analyze Window Help

Debug x86 Local Windows Debugger

Source.cpp

Project6 (Global Scope)

```
116
117 // Two-phase name lookup
118 void func(void*) {
119     std::cout << "The call resolves to void*\n";
120 }
121
122 template<typename T> void g(T x) {
123     func(0);
124 }
125
126 void func(int) {
127     std::cout << "The call resolves to int\n";
128 }
129
130 // constexpr evaluation
131 constexpr int factorial(int val) {
132     if (val > 1)
133         return (val * factorial(val - 1));
134     else
135         return val;
136 }
137
138 int main() {
139     // Structured bindings support
140     std::map<std::string, bool> m_;
141     m_.emplace("string", true);
142     for (auto&&[k, v] : m_)
143     {
144         // do something with k & v
145     }
146     const int x = factorial(5);
147 }
148
149
```

const int x = 120

Solution Explorer

Search Solution Explorer (Ctrl+;)

Solution 'Project6' (1 project)

- Project6
 - References
 - External Dependencies
 - Header Files
 - Resource Files
 - Source Files
 - Source.cpp

Solution Explorer Team Explorer

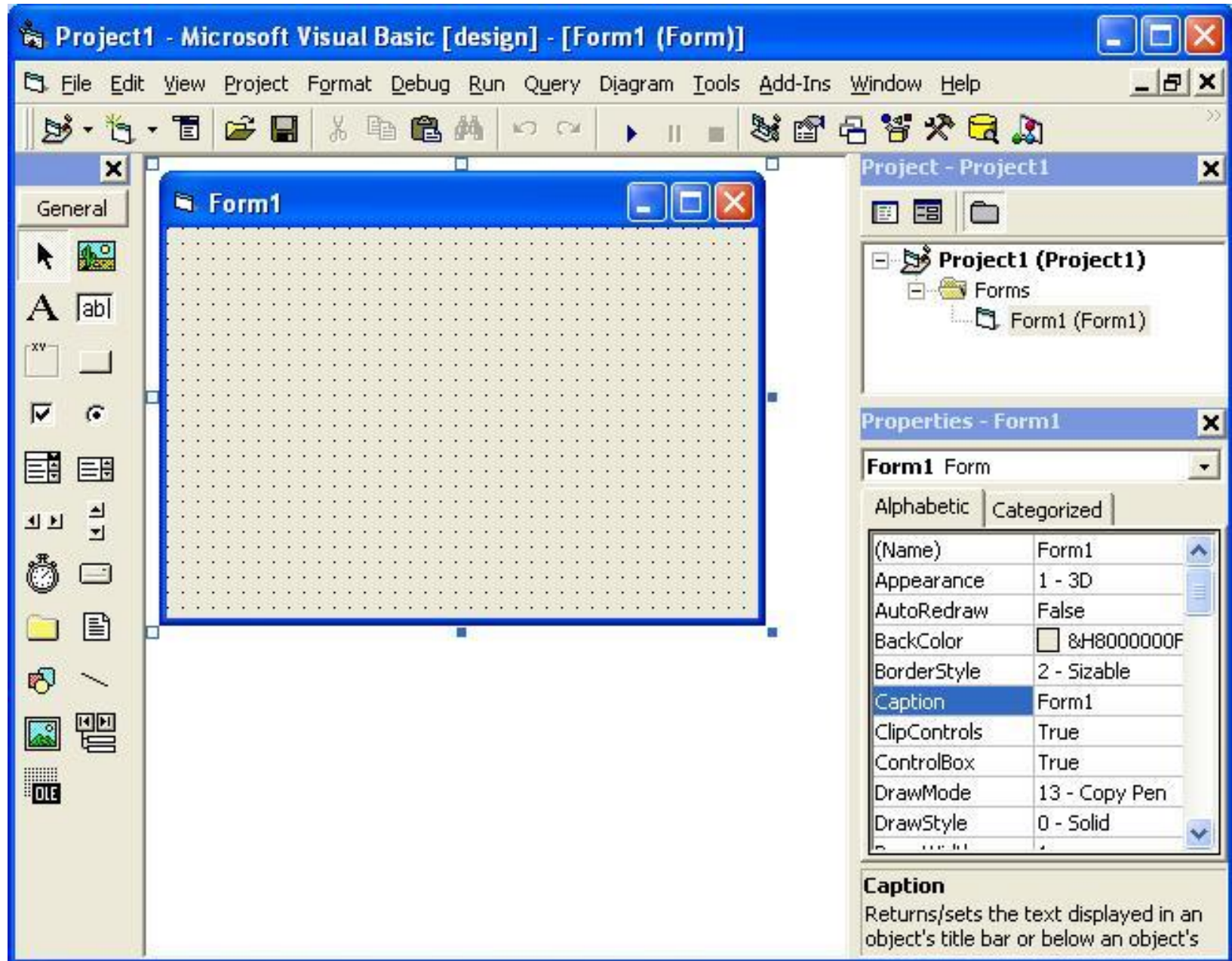
Error List Output

Ready

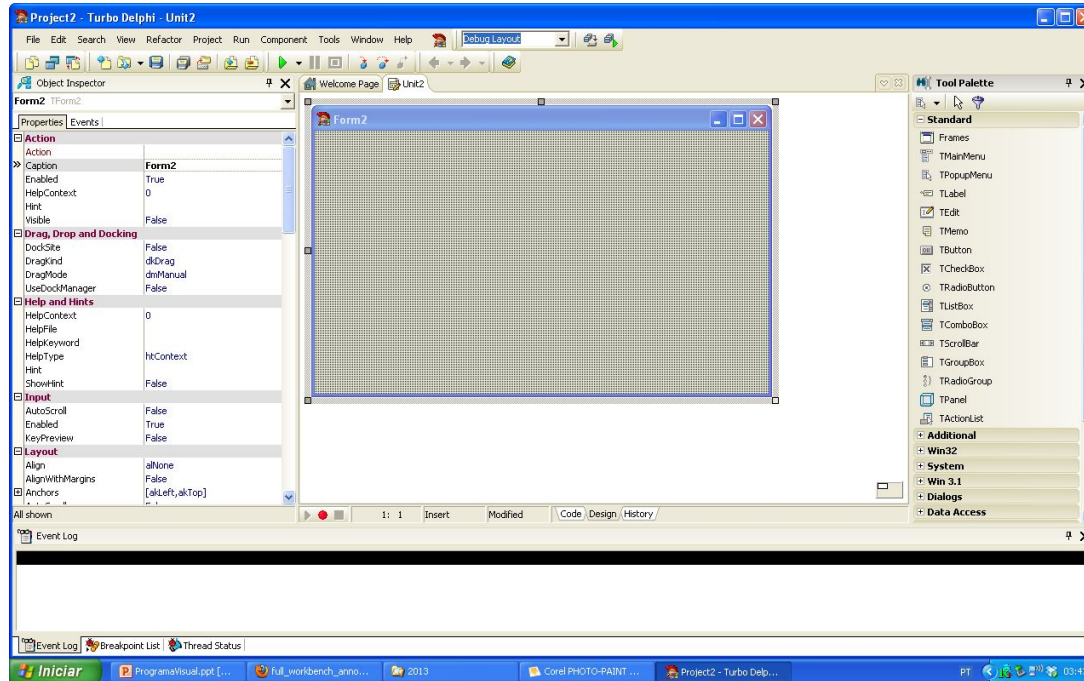
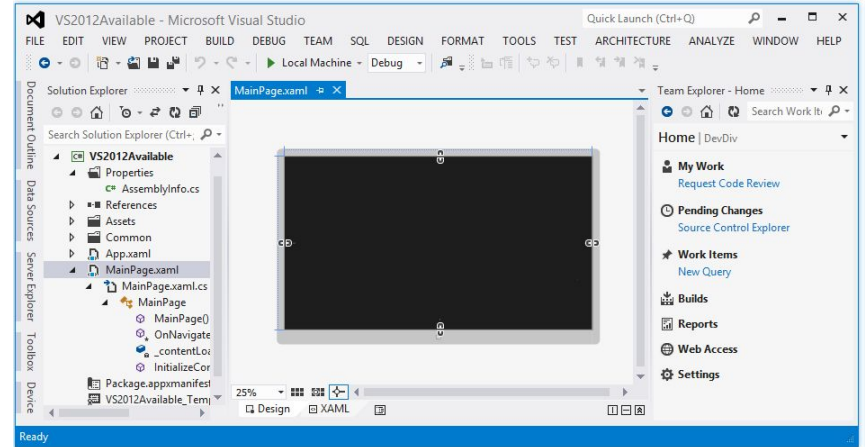
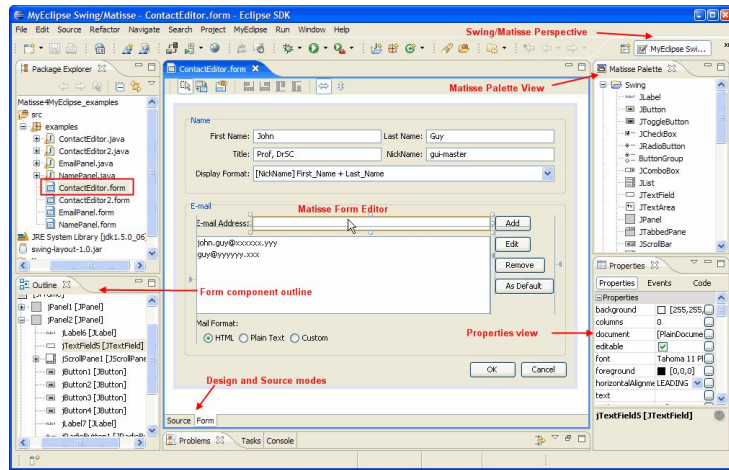
Ln 108 Col 1 Ch 1 INS

Add to Source Control

IDE (Integrated Development Environment)



IDE (Integrated Development Environment)



IDE (Integrated Development Environment)

<https://www.lazarus-ide.org/>

lazarus-ide.org

 **Lazarus**

PÁGINA INICIAL SOBRE CAPTURAS DE TELA PERGUNTAS FREQUENTES RECURSOS DOWNLOADS FÓRUM WIKI

LázarO
O RAD IDE profissional em Free Pascal

- Multiplataforma ☐
- Designer de formulários com recurso de arrastar e soltar ☐
- Código aberto (GPL/LGPL) ☐
- Compilador Delphi ☐

Download Now

Versão 4.8 para Windows 64 bits | Outros ▼

Lazarus IDE v1.6.4 - project1

Arquivo Editar Localizar Exibir Fonte Projeto Executar Pacote Ferramentas Janela Ajuda

Standard Additional Common Controls Dialogs Data Controls Data Access System Misc LazControls OpenGL Pascal Script RTTI SQLdb SynEdit Chart IPro

Inspetor de Objetos

Componentes

Form1: TForm1

Propriedades Eventos Favoritos Restritos

Action
ActiveControl
Align allNone
AllowDropFiles ☐ (False)
AlphaBlend ☐ (False)
AlphaBlendValue 255
Anchors [akTop,akLeft]
AutoScroll ☐ (False)
AutoSize ☐ (False)
BDMode kLeftToRight

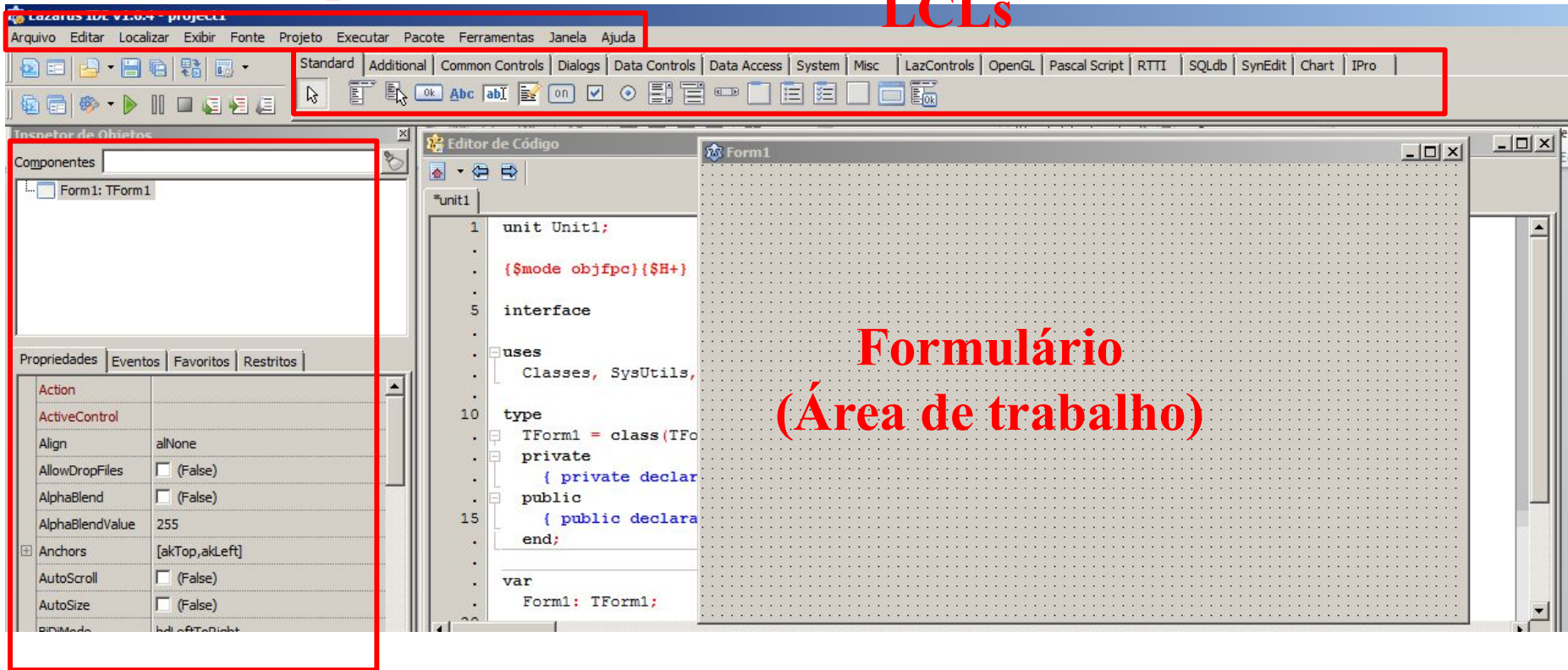
Editor de Código

```
*unit1  
1  unit Unit1;  
  .  
  .  {$mode objfpc}{$SH+}  
  .  
5  interface  
  .  
  .  uses  
  .    Classes, SysUtils,  
  .  
10 type  
  .  TForm1 = class(TForm)  
  .  private  
  .    { private declar  
  .  public  
15    { public declara  
  .    end;  
  .  
  .  var  
  .    Form1: TForm1;
```

Lazarus - IDE

Menu Superior

LCLs



Propriedades e Eventos

Programação Orientada a Eventos

Definição: Paradigma onde o fluxo do programa é guiado por **acontecimentos** (eventos);

Mecanismo: O sistema "escuta" o ambiente e dispara respostas automáticas;

Exemplos:

- Clique de mouse ou tecla pressionada.
- Dados recebidos via rede.
- Leitura de um sensor.

Fluxo Tradicional vs. Orientado a Eventos

Modelo Sequencial (Tradicional):

- Execução linear (linha por linha);
- O programa controla o tempo da interação;

Modelo por Eventos:

- Execução assíncrona e não linear;
- O **usuário/ambiente** determina quando a ação ocorre.

Programação Orientada a Eventos

```
program leitura;
```

```
uses crt;
```

```
var nome,cidade:string;
```

```
begin
```

```
  clrscr;
```

```
  write('Informe o nome:');
```

```
  readln(nome);
```

```
  write('Informe a cidade:');
```

```
  readln(cidade);
```

```
end.
```

Programação Orientada a Eventos



PBD

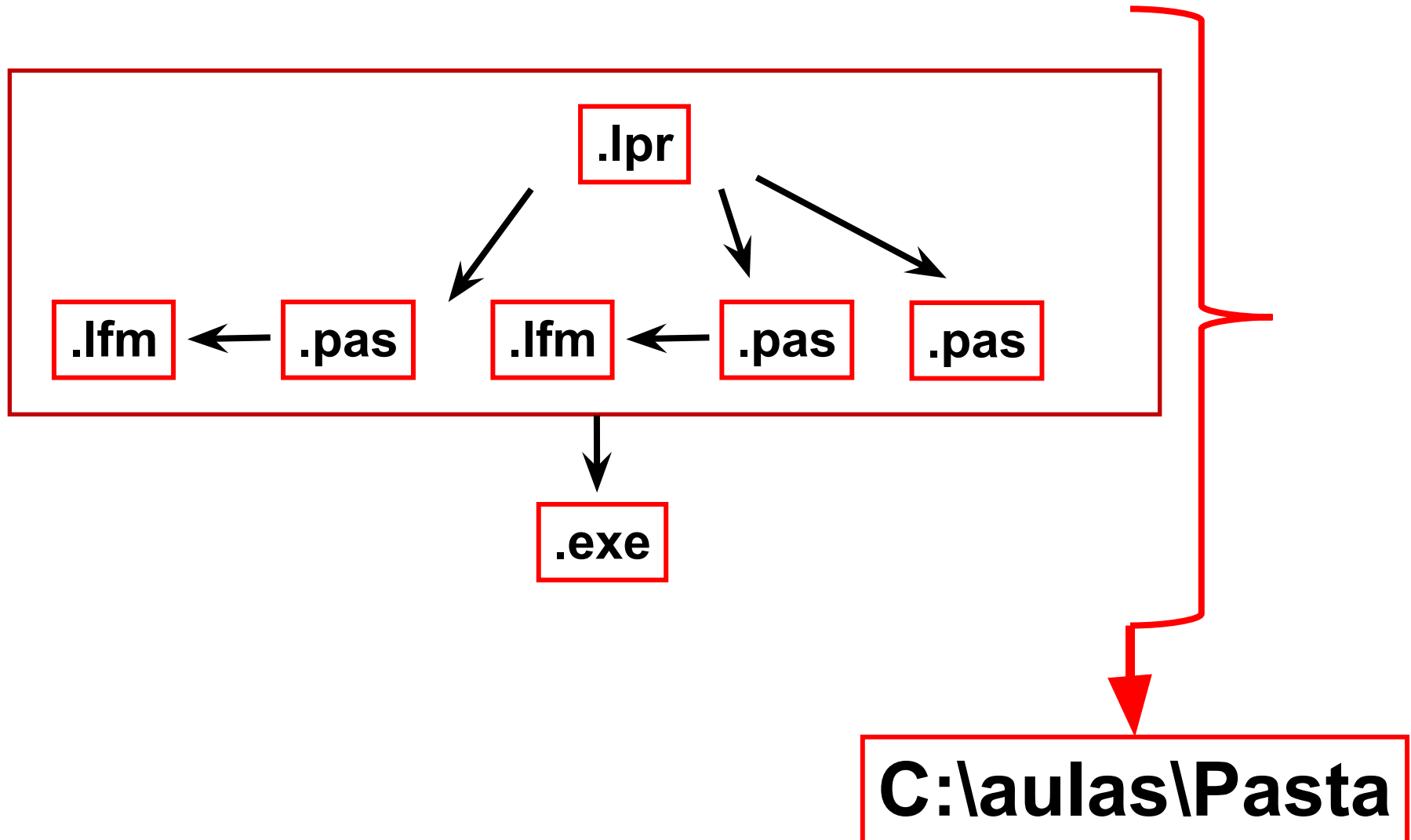
Nome

Cidade

Enviar

Sair

Lazarus - Estrutura de Arquivos Fontes



Código fonte

```
unit Unit1;  
interface  
uses  
    Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics,  
    Controls, Forms, Dialogs;  
type  
    TForm1 = class (TForm)  
    private  
        { Private declarations }  
    public  
        { Public declarations }  
end;  
var  
    Form1: TForm1;  
implementation  
    {$R *.dfm}  
  
end.
```



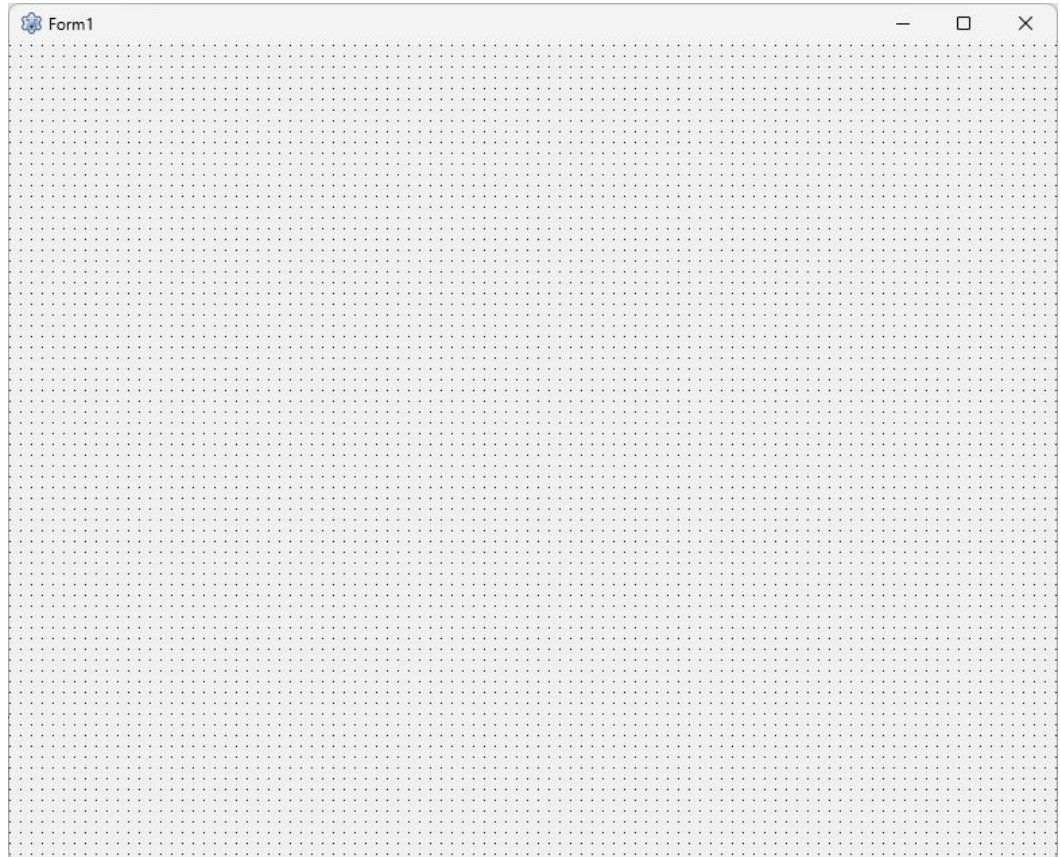
Novos Códigos

Objetos

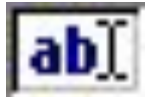
TForm

Descrição

Tform : principal componente de aplicações baseadas em janelas padrão.



Objetos



TEdit

Descrição: Caixa de texto para entrada de dados. Usadas para recuperar informação digitada pelo usuário e/ou apresentar saídas texto para o usuário.



TButton

Descrição: TButton possui propriedades que define comportamentos para criar interações de entrada com eventos.



TLabel

Descrição: Adiciona texto informativo em forms, o conteúdo do texto não pode ser modificado pelo usuário.

Objetos



TMemo

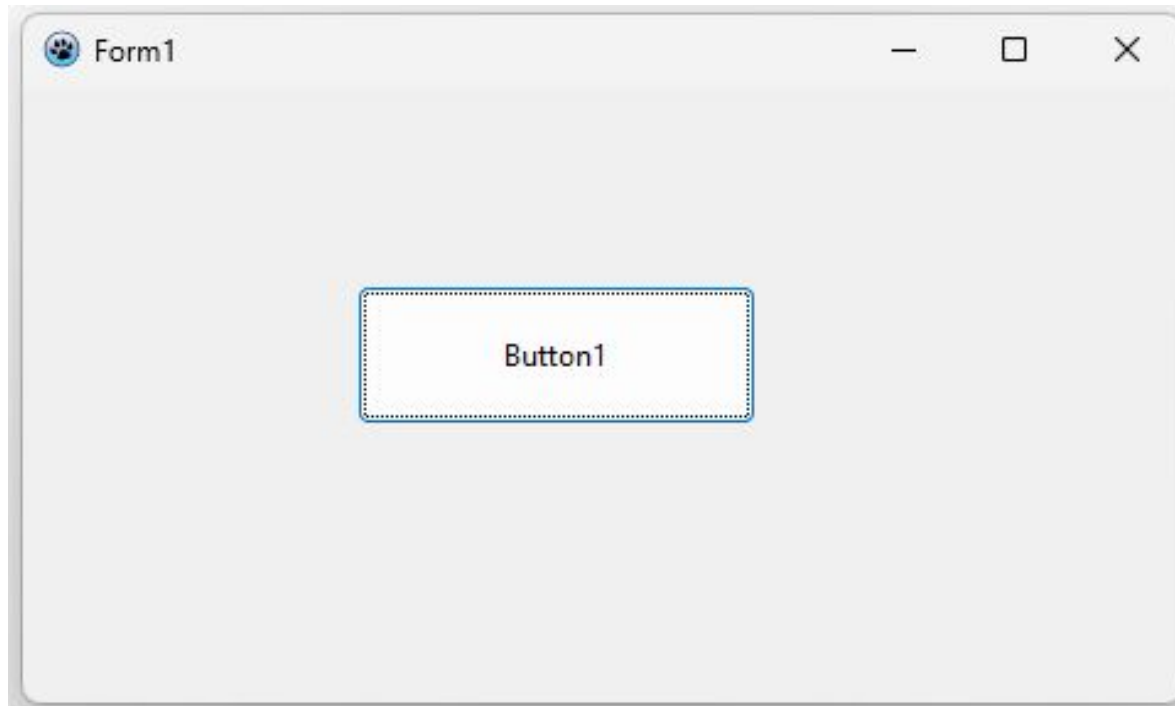
Descrição: Controle para entrada de textos/dados com diversas linhas. TMemos são apropriados para visualizar textos longos,



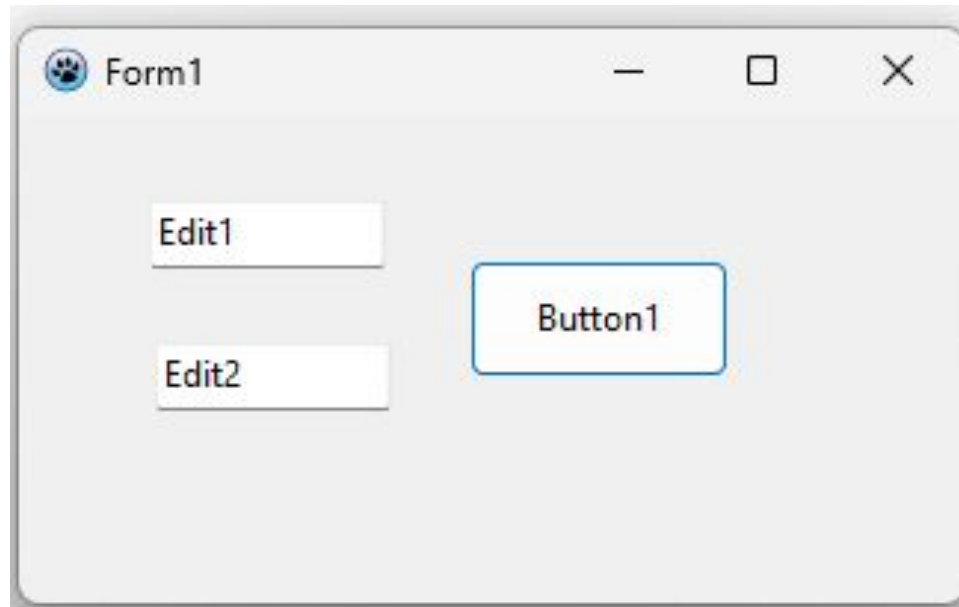
TListBox

Descrição: Apresenta lista de itens com uma barra de scroll vertical, proporcionando ao usuário: selecionar, adicionar ou remover itens individuais.

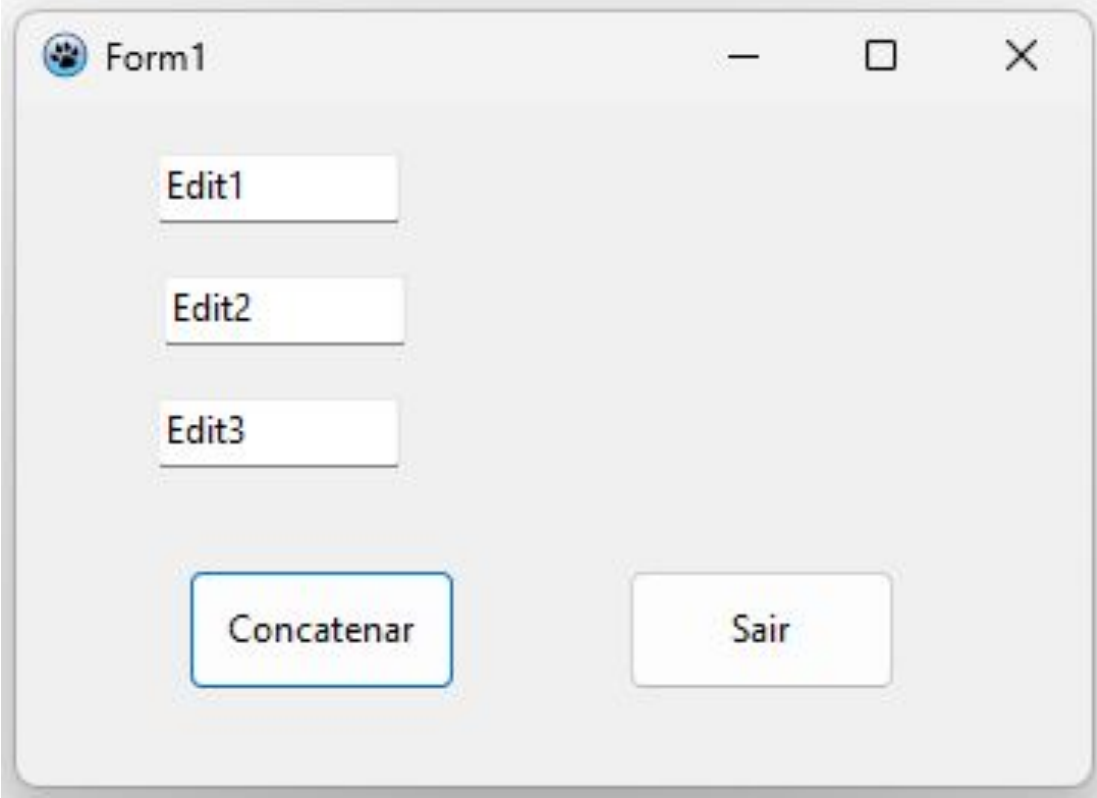
Exemplo



Exercícios

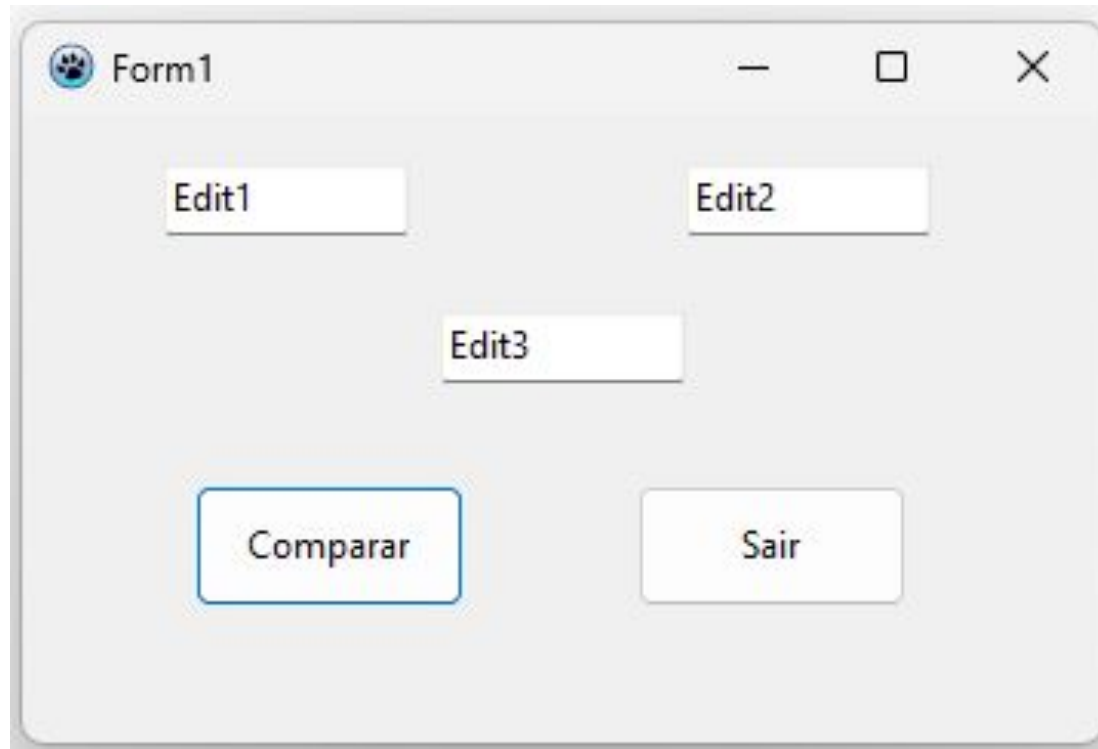


Exercícios



A screenshot of a Windows application window titled "Form1". The window has a standard Windows title bar with a minimize button, a maximize button, and a close button. Inside the window, there are three text input fields stacked vertically, labeled "Edit1", "Edit2", and "Edit3". Below these fields, there are two buttons: "Concatenar" on the left and "Sair" on the right. The "Concatenar" button has a blue border, while the "Sair" button has a white border.

Exercícios



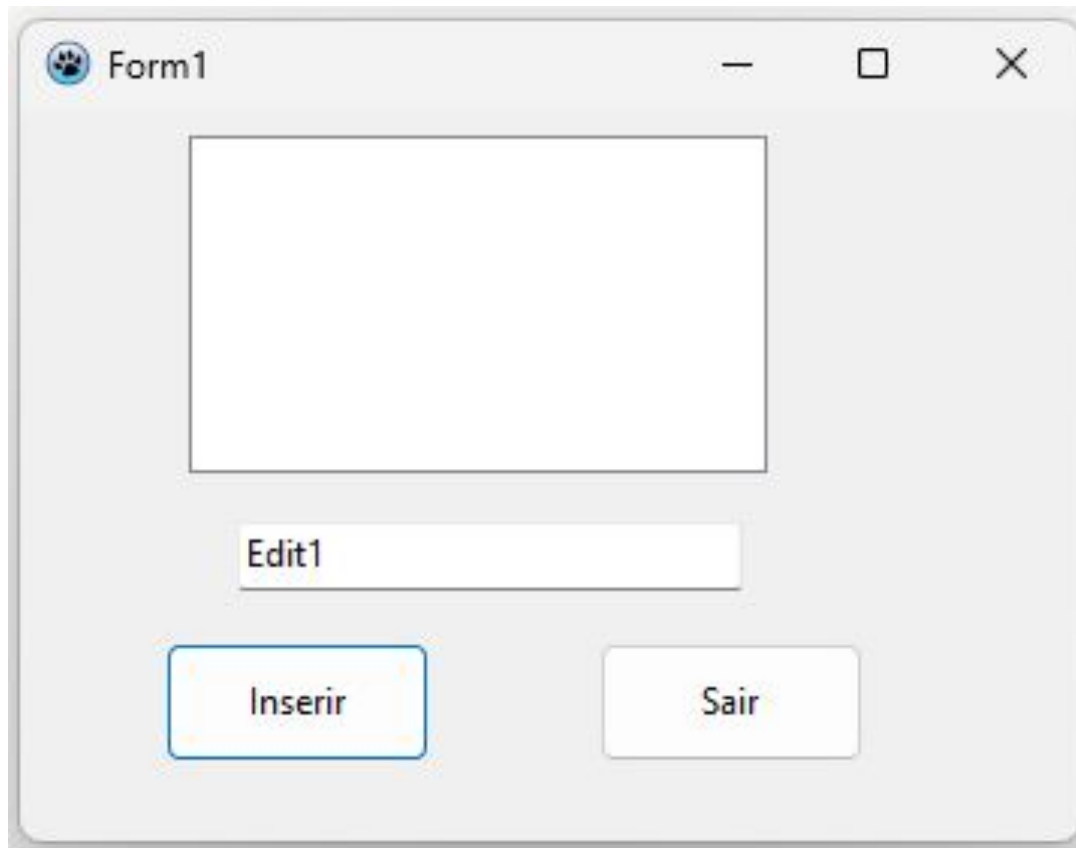
The image shows a screenshot of a Windows application window titled "Form1". The window has a standard Windows title bar with a minimize button, a maximize button, and a close button. Inside the window, there are three text input fields: "Edit1" on the left, "Edit2" on the right, and "Edit3" centered below them. At the bottom of the window, there are two buttons: "Comparar" on the left and "Sair" on the right. The "Comparar" button has a blue border, while the "Sair" button has a grey border.

Exercícios

The image shows a screenshot of a Windows application window titled "Form1". The window contains the following elements:

- A **RadioGroup1** containing five radio buttons labeled "Opção 1", "Opção 2", "Opção 3", "Opção 4", and "Opção 5".
- An **Edit1** text box located below the radio group.
- Two buttons at the bottom: **Verificar** (highlighted with a blue dotted border) and **Sair**.

Exercícios



The image shows a graphical user interface for a form. The window has a title bar with a paw print icon, the text 'Form1', and standard minimize, maximize, and close buttons. The main area contains a large empty rectangular box, likely for a drawing or image. Below this box is a text input field with the label 'Edit1'. At the bottom of the window are two buttons: 'Inserir' (Insert) and 'Sair' (Exit). The 'Inserir' button is highlighted with a blue border.

Conversores de Tipos

Inteiro para Texto: IntToStr()

Texto para Inteiro: StrToInt()

Real para Texto: FloatToStr()

Texto para Real: StrtoFloat()

Data para Texto: DateToStr()

Texto para Date: StrToDate()

Mensagens

ShowMessage (Texto) ;

MessageDlg (Texto, Tipo, [Botões] , Ajuda) ;

Tipo: mtinformation, mtconfirmation, mtwarning, mterror.

[Botões]: mbyes, mbno, mbok, mbcancel, mbretry.

Ajuda: sempre zero (0) .

Retorno: mryes, mrno, mrok, mrcancel, mrretry.

Caixa de Entrada

InputBox (Caption , Rótulo , Default) ;

Retorno: Texto->String;